

Отчёт по модулю 1 курса 'Stepik Введение в Linux'

Дисциплина: Операционные системы

Мацюк Константин Владимирович

2026

Российский университет дружбы народов

Содержание (1)

- Цель работы
- Задание
- Общая информация
- Как установить Linux
- Осваиваем Linux
- Terminal: основы

Содержание (2)

- Запуск исполняемых файлов
- Ввод / Вывод
- Скачивание файлов
- Работа с архивами
- Поиск файлов и слов в файлах
- Выводы

Цель работы

Цель работы

Пройти курс «Введение в Linux» (модуль 1).

Задание

Задание

Выполнить модуль 1.

Общая информация

Отвечил на первый вопрос о названии курса.

1.1 Общая информация о курсе / из 7 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения останутся доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Введение в Windows
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 172 227 учащихся
Из всех попыток 97% верных

27 учащихся понравился этот шаг, а вам?

Рис. 1: Название курса

Далее — вопрос про общую информацию о курсе.

Критерии прохождения курса по Linux

Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140** баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием — **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов

☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0

☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux

☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.

☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

Рис. 2: Общая информация

Как установить Linux

Выбираю систему Windows, так как в повседневной жизни пользуюсь ей.

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Linux

☐ OS X

☒ Windows

☐ Другую

Следующий шаг **Решить снова**

Рис. 3: Выбор ОС

Виртуальная машина позволяет запустить ОС внутри основной системы.

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

☐ Автомобиль будущего

☐ Монитор

☐ Вид операционной системы (ОС)

Рис. 4: Понятие виртуальной машины

Ответил «да», так как уже пользовался системой Linux.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Да

☐ Нет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 126 094 учащихся
Из всех попыток 95% верных

Рис. 5: Вопрос об опыте использования Linux

Осваиваем Linux

Создаю XML-файл со строкой Hello, Linux! в LibreOffice Writer.

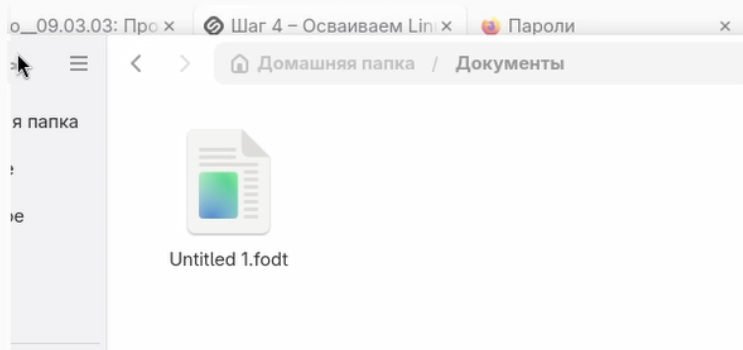


Рис. 6: Создание файла

В Ubuntu пакеты имеют расширение deb.

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ txt

☐ dmg

☐ ubuntu

☐ exe

☒ deb

Рис. 7: Пакеты в Ubuntu

Первая фамилия в списке авторов VLC — Denis-Courmont.

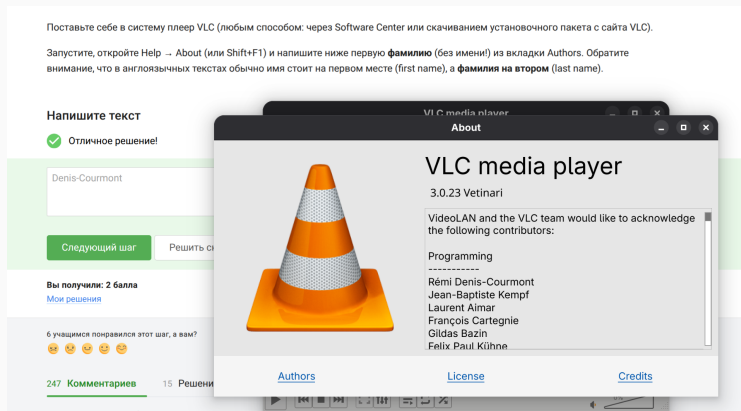


Рис. 8: VLC media player

Terminal: основы

Update Manager нужен для обновлений системы и программ. Выбираю подходящие ответы.

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Для удаления установленных программ

☐ Для установки новых программ

☒ Для обновления всей системы до новой версии

☒ Для обновления установленных программ

☒ Для обновления ссылок в Software Center

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 9: Update Manager

Терминал, консоль и командная строка — синонимы.

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ Ассоль
- ☒ Терминал
- ☐ Термин
- ☒ Консоль

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 10: Синонимы командной строки

Только pwd (маленькими буквами) показывает текущую папку.

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Только PWD

☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd

☒ Только pwd

Рис. 11: Команда pwd

Все варианты эквивалентны, порядок опций не важен.

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`
- ☒ `ls -h -A -l /some/directory`
- ☒ `ls --human-readable -A -l /some/directory`
- ☒ `ls -lAh /some/directory`
- ☒ `ls -Ahl /some/directory`

Рис. 12: Эквивалентные команды `ls`

Директории удаляются командой `rm -r`.

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка



Здорово, всё верно.

☐ mkdir

☒ rm -r

☐ mv

☐ mkdir -r

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Запуск исполняемых файлов

После `exit` терминал закроется, Firefox останется.

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 77 986 учащихся
Из всех попыток 51% верных

Рис. 14: Запуск Firefox и `exit`

& эквивалентен запуску, затем Ctrl+Z, потом bg.

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка



Прекрасный ответ.

- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg
- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg

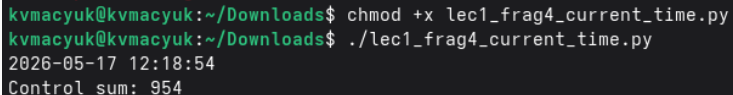
Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Скрипт вывел дату и контрольную сумму 954.

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'kvmacyuk@kvmacyuk:~/Downloads\$'. The first command is 'chmod +x lec1_frag4_current_time.py'. The second command is './lec1_frag4_current_time.py'. The output consists of two lines: '2026-05-17 12:18:54' and 'Control sum: 954'.

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~/Downloads$ chmod +x lec1_frag4_current_time.py
kvmacyuk@kvmacyuk:~/Downloads$ ./lec1_frag4_current_time.py
2026-05-17 12:18:54
Control sum: 954
```

Рис. 16: Результат работы скрипта

Ввод / Вывод

Ошибки (stderr) по умолчанию выводятся на экран.

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ В файл err.txt

☒ На экран

☐ В файл stderr

☐ Никуда

Вы получили 1 балл

Рис. 17: Вывод ошибок

Надо использовать `2>` или `2>>` для перенаправления ошибок.

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program` ? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program >> file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program << file.txt`
- ☐ `program < file.txt`

Вы получили: 1 балл

Решено правильно 65 528 учащимися

Рис. 18: Перенаправление stderr

В конвейере (pipe) ошибки всё равно идут на экран.

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Выводятся на экран

☐ Исчезают (никуда не выводятся)

☐ Записываются в файл err.txt

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили **67 016** учащихся
Из всех попыток **67%** верных

Рис. 19: Ошибки в конвейере

Скачивание файлов

Файл сохранится как `/home/alex/1.jpg`.

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg

Рис. 20: Сохранение файла wget

Опция -q (quiet) подавляет вывод сообщений.

Какую опцию нужно указать команде `wget` , чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget` , которую легко можно получить, набрав `man wget` .

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ -v или --verbose
- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose

Рис. 21: Тихий режим wget

Скачаются jpg и html, но html потом удалятся.

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все png будут удалены
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Не будет скачено ничего
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☐ Будут скачаны только png файлы

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 22: Рекурсивная загрузка

Работа с архивами

gzip удаляет исходный архив после распаковки.

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip

Рис. 23: Отличие gzip от zip

tar и zip могут упаковать целую папку.

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

- ☐ gzip
- ☒ tar
- ☒ zip

Рис. 24: Архивация папок

Для `.tar.bz2` нужны опции `-cjf`.

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ -xjf
- ☐ -czf
- ☒ -cjf
- ☐ -xzf
- ☐ -wtf

Рис. 25: Создание tar.bz2

Поиск файлов и слов в файлах

Маски alexey.* и *.jpg не найдут Alexey.jpeg.

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alexey.jpeg
- ☐ Alex*
- ☐ *.*
- ☒ alexey.*
- ☒ *.jpg
- ☒ *.?

Следующий шаг Решить снова

Рис. 26: Поиск по маске

grep найдет строки с точным словом world.

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ The world is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☐ World
- ☒ world
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☐ The word is not enough

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 27: Поиск слова grep

Команда `grep -rh <love> > love_lines.txt`.

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

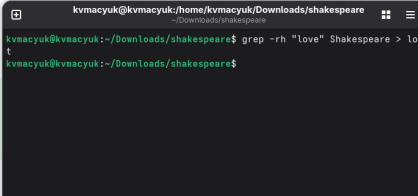
Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

[love.txt \(14 KB\)](#)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)



```
kvmacyuk@kvmacyuk:/home/kvmacyuk/Downloads/shakespeare
~/Downloads/shakespeare
kvmacyuk@kvmacyuk:~/Downloads/shakespeare$ grep -rh "love" Shakespeare > love_lines.txt
kvmacyuk@kvmacyuk:~/Downloads/shakespeare$
```

Рис. 28: Поиск слова love в файлах

Выводы

Прошел модуль 1 курса Stepik «Введение в Linux» и повторил основную информацию о работе в консоли.

Список литературы

Список литературы